寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 10 題

高二　三角函數、指數對數、向量

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　108 課綱・高二

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：高二這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題段考常考，第 8–10 題是學測偏難題。實際題本依學校進度客製。

答案速查

1	0
2	1
3	5
4	60°；$10\sqrt{3}$
5	1
6	5
7	3
8	1
9	2
10	5

第 1 題　答案：0

怎麼想　$\sin 150^\circ = \dfrac{1}{2}$，$\cos 240^\circ = -\dfrac{1}{2}$，和為 0。

常見錯誤　$\cos 240^\circ$ 的符號判斷成正。

第 2 題　答案：1

怎麼想　$3 + (-2) = 1$。

常見錯誤　$\log_3 \dfrac{1}{9}$ 寫成 2。

第 3 題　答案：5

怎麼想　$\sqrt{9 + 16} = 5$。

常見錯誤　答 7。

第 4 題　答案：$\angle A = 60^\circ$，面積 $10\sqrt{3}$

怎麼想　$\cos A = \dfrac{25+64-49}{2\cdot 5\cdot 8} = \dfrac{1}{2}$，$A = 60^\circ$。面積 $\dfrac{1}{2}\cdot 5\cdot 8\cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$。

常見錯誤　分子用 a^2 當加項；面積用錯夾角的兩邊。

第 5 題　答案：1

怎麼想　$\vec{a}+t\vec{b} = (3+t, 4-2t)$，與 $(1,-2)$ 內積 $3+t-8+4t = 5t-5 = 0$，$t = 1$。

常見錯誤　$-2\times(4-2t)$ 的符號展開錯。

第 6 題　答案：5

怎麼想　$\dfrac{a}{\sin A} = 2R$，$\dfrac{5}{1/2} = 10 = 2R$，$R = 5$。

常見錯誤　忘了 $2R$，答 10。

第 7 題　答案：3

怎麼想　$(x-1)(x+1) = 8$，$x = \pm 3$；真數要正，$x = 3$。

常見錯誤　沒檢查真數，答 ± 3。

第 8 題　答案：1

怎麼想　$x = \log_2 12$，$\dfrac{1}{x} = \log_{12} 2$；同理 $\dfrac{1}{y} = \log_{12} 3$。所以 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y} = \log_{12} 4 + \log_{12} 3 = \log_{12} 12 = 1$。

常見錯誤　想直接解出 x, y 的小數再加；或寫成 $\dfrac{1}{x} = \log_2 12$ 方向弄反。

第 9 題　答案：2

怎麼想　$\sin x + \sqrt{3}\cos x = 2\sin(x+60^\circ)$，最大 2。

常見錯誤　兩個最大值相加答 $1+\sqrt{3}$。

第 10 題　答案：5

怎麼想　$\frac{1}{2}|3\cdot(-2)-4\cdot 1|=\frac{1}{2}\cdot 10=5$。

常見錯誤　忘了乘 $\frac{1}{2}$（那是平行四邊形面積）。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。